



EVALUACIÓN	3ra. Práctica Calificada	SEM. ACADE.	2025 -I
CURSO	FISICA I	SECCIONES	
PROFESOR	Mg. José. Rosales F.	DURACIÓN	75 min.
ESCUELA (S)	Ing. Industrial, Civil, Sistemas	CICLO (S)	III
			12-05- 2025

INDICACIONES: Desarrolle cada problema e indique sus respuestas en un recuadro. Las respuestas sin unidades o con unidades incorrectas influyen negativamente en la calificación.

NOTA: $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta 1 (5 puntos). Contestar verdadero o falso

- ✓ a. Si la velocidad de un móvil no es uniforme, entonces su movimiento es inercial. ()
- ✓ b. La dinámica es el estudio del movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta su causa ()
- ✓ c. La variación de este estado inercial se debe a otras fuerzas ejercidas sobre él. ()
- ✓ d. El coeficiente de rozamiento dinámico siempre es mayor que el estático ()
- ✓ e. La dinámica estudia las causas del movimiento.....()
- ✓ f. Toda acción implica una reacción igual y contraria anulándose.....()
- ✓ g. La aceleración centrípeta es igual que la aceleración normal.....()
- ✓ h. El estado inercial de un objeto depende de las fuerzas intrínsecas del objeto.....()
- ✓ i. La velocidad angular es la relación entre el ángulo barrido y la unidad de tiempo.....()
- ✓ j. La dinámica esta basada en la 2da ley de Newton.....()

Pregunta 2 (3 puntos). Colgada de un techo con una cuerda de 1.5m gira de forma circular, una pelota de 1.5Kg. la cuerda que sostiene la pelota hace un ángulo de 60° con respecto a la horizontal. ¿Hallar la tensión de la cuerda y la velocidad de la pelota?

Pregunta 3 (3 puntos). En un plano horizontal liso hay dos cajas unidas por una cuerda, las cajas son de masa m_1 de 8Kg y m_2 de 6Kg, la caja m_2 es jalada por una fuerza de 25.2N. ¿Indicar la tensión de la cuerda que los une y la aceleración de las cajas?

Pregunta 4 (3 puntos). En el techo de una casa se tiene una cornisa que tiene un ángulo de inclinación de θ respecto a la horizontal, en la cual se debe poner un letrero de masa m_2 colgado a través de una polea sin fricción que hará contrapeso con un objeto de masa m_1 . ¿Indicar cual sería el valor del ángulo de la cornisa para mantener colgado el letrero?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 5 (3 puntos). De un camión repartidor de mercancía, un operario se encuentra bajando dos cajas por la rampa tirando de una cuerda paralela a la superficie de la rampa (la caja chica 32Kg y la grande 48Kg). Las cajas se mueven juntas con rapidez constante a 15 cm/s. Conociendo que el coeficiente cinético de fricción entre la caja más grande y el plano es 0.4, mientras que el coeficiente estático entre las cajas es 0.8. (Rampa: $x=2.22\text{m}$ y $y=4.75\text{m}$)

- a.-¿Indicar que fuerza deberá ejercer el operario para lograr bajar las cajas?
- b.- ¿Cuál es la magnitud y dirección de la fuerza de fricción entre las cajas?

Mariano estuvo aquí

Pregunat 6 (3 puntos). En un taller de carpintería donde se encuentra un disco giratorio horizontal que está girando a 441 rev/3minut. (dirección de las manecillas del reloj), a 10cm del eje se encuentra un saltamonte muy pequeño en el punto A, y que luego salta hacia arriba a una altura de 8cm y aterriza en el punto B. ¿Calcular el desplazamiento lineal del saltamonte?

$g = 9.8 \text{ m/s}^2$

